

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель,
преподаватель департамента
программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
кандидат технических наук

 А.Н. Степанов

«__» _____ 2023 г.

_____ В.В. Шилов

«__» _____ 2023 г.

Подп. и дата	
№ Инв. № дубл.	
Взам. инв.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY

Руководство оператора
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.05.03-01 34 01-1

Исполнитель

 Студент группы БПИ212
Балабанов М.М.

«__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.03-01 34 01-1

ИГРА «ГИПЕРШАХМАТЫ» НА ДВИЖКЕ UNITY

Руководство оператора

RU.17701729.05.03-01 34 01-1

Листов 9

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв.	№ Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1	Функциональное назначение	4
1.2	Эксплуатационное назначение	4
2	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1	Минимальный состав технических и программных средств	5
2.2	Требования к пользователю.....	5
3	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	
3.1	Запуск приложения.....	6
3.2	Эксплуатационное назначение.....	6
3.3	Описание меню игры.....	6
3.4	Описание процесса игры.....	7
4	СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	8
5	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Функциональное назначение

Приложение “Гипершахматы” реализует игру, в которую играют два пользователя с одного устройства.

Вначале пользователям предлагается составить свой индивидуальный набор игровых фигур с заданными свойствами и способностями. Затем пользователи поочередно двигают фигуры по заданным правилам с целью поставить мат сопернику.

Также вне матча пользователю доступен редактор фигур, где он может редактировать уже имеющиеся фигуры, либо создавать новые.

1.2 Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются люди в возрасте от 6 до 90 лет, которым хочется удовлетворить свою интеллектуальную потребность и которым интересно сыграть в шахматы с новыми правилами и фигурами.

1.3 Состав функций

Программа выполняет следующие функции:

1. Запуск меню игры
2. Игровой процесс
 - 2.1 Поочередный выбор фигур в свой состав
 - 2.2 Информация о фигуре при наведении на нее
 - 2.3 Перемещение фигур между возможными клетками
 - 2.4 Возможность предложить ничью
 - 2.5 Возможность сдаться
 - 2.6 Возможность предложить отмену хода
 - 2.7 Возможность выйти в меню

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Минимальный состав технических и программных средств

В распоряжении пользователя должны быть ПК и стандартные средства ввода: клавиатура и мышка.

Минимальные требования, предъявляемые к hardware ПК пользователя:

- Процессор: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X или лучше;
- Оперативная память: 8 GB;

2.2 Требования к пользователю

Особых требований к пользователю не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Запуск приложения

Для запуска приложения требуется запустить файл HyperChess.exe.

3.2 Эксплуатационное назначение

Данное приложение будет востребовано среди людей, желающих расширить возможности шахмат с целью повышения игрового эффекта, обеспечения большего количества игровых ситуаций, способствующих повышению занимательности игры.

3.3 Описание меню игры



Рисунок 1 Главное меню

Это меню встречает игрока при входе в игру:

Кнопка Матч переключает на маты

Кнопка Выйти закрывает приложение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4 Описание процесса игры

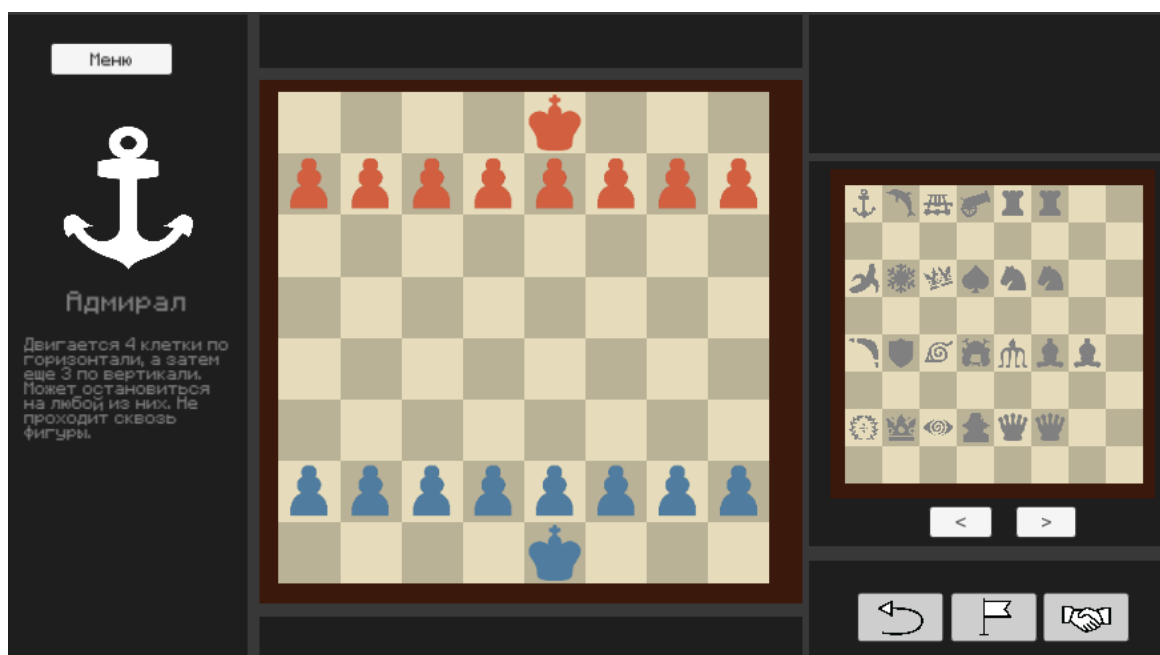


Рисунок 2 Меню матча

Перед игроками две доски: игровая и доска-драфта. На игровой доске уже стоят пешки и король. На доске-драфта стоят фигуры, которые придется выбирать игрокам. Игроки поочередно выбирают фигуры из списка: 2 типа “ладья”, 2 типа “слон”, 2 типа “конь” и одну типа “ферзь”. Выбор производится перетягиванием фигуры с доски драфта на игровую доску в предложенные свободные клетки. Очередность выбора типа фигур любая. На этом стадия драфта завершается, доска с фигурами для драфта заменяется на копию игровой и начинается игра. Игра идет до тех пор, пока одна из сторон не победит, либо пока не будет ситуации пата, либо пока игроки не договорятся о ничье, либо пока одна из сторон не сдастся.

Наведясь на фигуру слева на табло отобразится информация о фигуре.

Игроки могут просматривать предыдущие ходы на уменьшенной доске при помощи кнопок со стрелками.

У игроков есть возможность предложить ничью, сдаться или отменить ход. При это появится всплывающее окно для подтверждения действия.

Игроки могут прервать матч выйдя в меню при помощи кнопки Меню.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В программе сообщений оператору не предусмотрено.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система про- граммной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.104–78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программ-ной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- ГОСТ 19.106–78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

- ГОСТ 19.301–79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

//Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

- Словарь шахматных терминов [Электронный ресурс] / ChessDeti. Режим доступа: <http://chessdeti.ru/articles/slovar.html>, свободный (дата обращения 12.02.2023)
- Chess.com [Электронный ресурс] / Chess.com. Режим доступа: <https://www.chess.com/>, недоступно в РФ (дата обращения 12.02.2023)
- Шахматная планета [Электронный ресурс] / Шахматная планета. Режим доступа: <http://chessplanet.ru/pages/game-zone>, свободный (дата обращения 12.02.2023)
- Общий список шахматных фигур всех вариаций шахмат [Электронный ресурс] / Wikipedia. Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_chess, свободный (дата обращения 10.04.2023)
- FairyChess [Электронный ресурс] / FairyChess. Режим доступа: <https://fairychess.app/>, свободный (дата обращения 10.04.2023)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата